

Dérivées successives, formules de Taylor-Lagrange, Taylor-Young et développements limités

Charles EDOU NZE

Table des matières

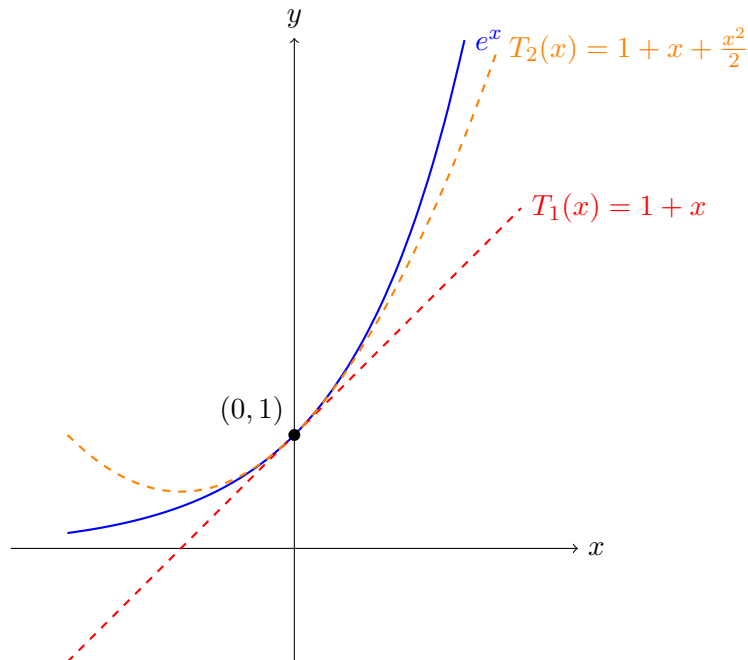
1	Intuition et genèse du concept	2
2	Formalisation et structures algébriques	2
3	Démonstrations pas-à-pas	3
4	Exercices d'application et de concours	4
5	Travaux pratiques et simulations algorithmiques	9

1 Intuition et genèse du concept

Historiquement, la quête d'une approximation locale des fonctions transcendentes (comme l'exponentielle, le sinus ou le cosinus) a tourmenté les mathématiciens du XVII^{ème} siècle. La dérivée première, introduite par Newton et Leibniz, offrait bien une "tangente", une approximation affine, mais cette approximation ne tenait qu'infiniment près du point de contact. Dès que l'on s'en éloignait, la droite tangente divergeait irrémédiablement de la courbe réelle, incapable de capturer sa "courbure". C'est l'introduction des dérivées d'ordre supérieur qui a permis de comprendre que l'information locale d'une fonction réside dans la cascade de ses variations successives : la position, la vitesse, l'accélération, l'à-coup, etc.

Brook Taylor, dans son *Methodus Incrementorum Directa et Inversa* de 1715, formalise cette intuition géniale : si une fonction est suffisamment "lisse", elle peut être remplacée, sur un petit voisinage, par la seule structure algébrique que nous sachions parfaitement manipuler, un polynôme. Ce passage du transcendantal à l'algébrique, via ce que nous appelons aujourd'hui les Développements Limités, est la pierre angulaire de toute l'analyse locale moderne et de l'optimisation non-linéaire.

C'est ici qu'intervient le génie de Brook Taylor (et plus tard de Colin Maclaurin, Joseph-Louis Lagrange et Thomas Bayes) : si une fonction est suffisamment "lisse" (c'est-à-dire qu'elle possède de nombreuses dérivées successives), il est possible de l'approximer localement par un polynôme. Les polynômes sont les structures algébriques les plus simples et les plus stables à manipuler (sommes et produits). Les formules de Taylor fournissent la recette exacte pour construire le polynôme qui "épouse" au plus près la courbe de la fonction en un point donné. Plus on ajoute de termes (liés aux dérivées d'ordre supérieur), plus l'approximation devient précise et s'étend sur un voisinage plus large, jusqu'à se confondre avec la fonction elle-même sous certaines conditions analytiques. Ce passage du complexe transcendantal au polynomial est le cœur battant de l'analyse locale.



2 Formalisation et structures algébriques

A. Énoncé Symbolique Strict

Dérivées successives : Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. On définit par récurrence la dérivée d'ordre n (notée $f^{(n)}$) par :

- $f^{(0)} = f$
- Si $f^{(n)}$ est définie et dérivable sur I , $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$

Formules de Taylor : Soit f une fonction suffisamment régulière sur un intervalle I et $a, x \in I$. Le polynôme de Taylor de degré n de f en a est donné par : $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$

1. **Théorème de Taylor-Young (Approximation asymptotique locale) :** Si f est de classe C^n sur I , alors au voisinage de a : $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$ lorsque $x \rightarrow a$
1. **Théorème de Taylor-Lagrange (Évaluation globale du reste) :** Si f est de classe C^{n+1} sur I , alors pour tout $x \in I$, il existe c strictement compris entre a et x tel que : $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$
1. **Développement Limité (DL) :** Une fonction f admet un développement limité d'ordre n en a s'il existe un polynôme P_n de degré au plus n tel que $f(x) = P_n(x) + o((x-a)^n)$ lorsque $x \rightarrow a$. Si f est de classe C^n , P_n est unique et correspond au polynôme de Taylor.

B. Anatomie et Typage Chirurgical

- I : Sous-ensemble connexe non vide de $\mathbb{R}$, appelé intervalle.
- $f : I \rightarrow \mathbb{R}$: Application à valeurs réelles, supposée de classe C^n ou C^{n+1} .
- $f^{(k)}(a) \in \mathbb{R}$: La k -ième dérivée évaluée au point $a \in I$.
- $k! \in \mathbb{N}^*$: La factorielle de k , agissant comme facteur de normalisation.
- $o((x-a)^n)$: Notation de Landau pour une fonction $\epsilon(x)$ telle que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\epsilon(x)}{(x-a)^n} = 0$.
- $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$: Reste de Lagrange global, avec $c \in]\min(a, x), \max(a, x)[$.

C. Exemples de Validation

Exemple trivial (Taylor-Young) : Soit $f(x) = \sin(x)$ en $a = 0$. $f^{(0)}(0) = 0$, $f^{(1)}(0) = \cos(0) = 1$, $f^{(2)}(0) = -\sin(0) = 0$, $f^{(3)}(0) = -\cos(0) = -1$. D'où $DL_3(0)$ de $\sin(x)$: $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$.

Exemple complexe (Opérations sur les DL) : Soit à calculer le DL d'ordre 3 en 0 de $h(x) = e^x \cos(x)$. DL de e^x à l'ordre 3 : $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$. DL de $\cos(x)$ à l'ordre 3 : $1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$. Par produit des parties principales (en tronquant tout ce qui dépasse x^3) : $h(x) = (1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6})(1 - \frac{x^2}{2}) + o(x^3)$ $h(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^2}{2} + o(x^3)$ $h(x) = 1 + x - \frac{x^3}{2} + o(x^3)$.

D. Cas Pathologiques et Contre-exemples

Fonction infiniment dérivable mais avec une série de Taylor qui ne converge pas vers elle : Considérons la fonction $f(x) = e^{-1/x^2}$ si $x \neq 0$, et $f(0) = 0$. Par un calcul rigoureux de la limite des quotients différentiels, on démontre que f est infiniment dérivable en 0 et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) = 0$. Le polynôme de Taylor en 0 pour tout ordre n est donc $T_n(x) = 0$. Ainsi, le DL de f est $f(x) = 0 + o(x^n)$. Cependant, pour tout $x \neq 0$, $f(x) > 0$. L'approximation locale par Taylor-Young est correcte (car l'erreur e^{-1/x^2} décroît plus vite que toute puissance de x), mais la série infinie de Taylor ne reconstitue pas la fonction hors de 0. On dit que f n'est pas analytique en 0.

3 Démonstrations pas-à-pas

A. Démonstration de la Formule de Taylor-Lagrange (Ordre n)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^{n+1} . Fixons $x \in [a, b]$ avec $x > a$. On définit le polynôme de Taylor $T_n(t)$ pour tout $t \in [a, x]$ par : $T_n(t) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k$

L'objectif est d'évaluer la différence $f(x) - T_n(a)$. Introduisons la fonction auxiliaire $\varphi : [a, x] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $\varphi(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k - A \frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!}$ où A est une constante réelle choisie de sorte que $\varphi(a) = 0$. Remarquons que $\varphi(x) = f(x) - f(x) - A \cdot 0 = 0$.

Puisque f est C^{n+1} , φ est continue sur $[a, x]$ et dérivable sur $]a, x[$. Avec $\varphi(a) = \varphi(x) = 0$, nous sommes dans les conditions du théorème de Rolle. Il existe donc $c \in]a, x[$ tel que $\varphi'(c) = 0$.

Calculons la dérivée $\varphi'(t)$ pour $t \in]a, x[$: $\varphi'(t) = -\frac{d}{dt} \left[\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \right] - A \frac{d}{dt} \left[\frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!} \right]$
 La première dérivée est une somme télescopique : $\frac{d}{dt} \left[\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \right] = \sum_{k=0}^n \left(\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{k!} k(x-t)^{k-1} \right)$
 Pour $k = 0$, le terme est $f'(t)$. La somme se déploie : $= f'(t) + \left(\frac{f''(t)}{1!} (x-t) - f'(t) \right) + \left(\frac{f'''(t)}{2!} (x-t)^2 - \frac{f''(t)}{1!} (x-t) \right) + \dots + \left(\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n - \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x-t)^{n-1} \right)$ Tous les termes s'annulent sauf le dernier. Donc : $\frac{d}{dt} [T_n(t)] = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n$

Revenons à $\varphi'(t)$: $\varphi'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n - A \frac{(n+1)(-1)(x-t)^n}{(n+1)!}$ $\varphi'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n + A \frac{(x-t)^n}{n!} = \frac{(x-t)^n}{n!} (A - f^{(n+1)}(t))$

Comme $\varphi'(c) = 0$ et $c < x$ (donc $(x-c)^n \neq 0$), il faut nécessairement que : $A - f^{(n+1)}(c) = 0 \Rightarrow A = f^{(n+1)}(c)$.

Nous avons défini A tel que $\varphi(a) = 0$. En remplaçant A dans l'équation initiale de $\varphi(a) = 0$: $0 = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k - f^{(n+1)}(c) \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}$ $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$

Ce qui achève la démonstration du Théorème de Taylor-Lagrange. ■

4 Exercices d'application et de concours

Exercice 01

Énoncé

Calculer le développement limité de la fonction $f(x) = e^x \cos(x)$ à l'ordre 2 en $x = 0$. Démontrer chaque étape avec rigueur.

Correction

1. Le DL de e^x en 0 à l'ordre 2 est : $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.
2. Le DL de $\cos(x)$ en 0 à l'ordre 2 est : $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.
3. Par produit des parties principales : $f(x) = (1 + x + \frac{x^2}{2})(1 - \frac{x^2}{2}) + o(x^2)$
4. En développant et en ne conservant que les monômes de degré inférieur ou égal à 2 : $f(x) = 1(1 - \frac{x^2}{2}) + x(1 - \frac{x^2}{2}) + \frac{x^2}{2}(1 - \frac{x^2}{2}) + o(x^2)$ $f(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} + o(x^2)$
5. Troncature : $f(x) = 1 + x + (-\frac{1}{2} + \frac{1}{2})x^2 + o(x^2) = 1 + x + o(x^2)$.

La rigueur de la troncature justifie la validité du polynôme obtenu par unicité du DL. ■

Exercice 02

Énoncé

Calculer le développement limité de la fonction $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ à l'ordre 4 en $x = 0$. Démontrer chaque étape avec rigueur.

Correction

1. Le DL de $\sin(x)$ en 0 à l'ordre 5 (nécessaire pour obtenir l'ordre 4 après division par x) est : $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$.
2. Pour $x \neq 0$, divisons par x : $f(x) = \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)}{x}$
3. Simplification algébrique : $f(x) = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + \frac{o(x^5)}{x}$
4. Par définition de l'équivalence asymptotique, $\frac{o(x^5)}{x} = o(x^4)$.
5. Résultat final : $f(x) = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)$.

Cette fonction, prolongée par continuité en 0 par $f(0) = 1$, admet bien un DL d'ordre 4. ■

Exercice 03

Énoncé

Calculer le développement limité de la fonction $f(x) = \ln(1 + \sin(x))$ à l'ordre 3 en $x = 0$. Démontrer chaque étape avec rigueur.

Correction

1. Soit $u = \sin(x)$. Comme $x \rightarrow 0$, on a $u \rightarrow 0$.
2. Le DL de $\sin(x)$ en 0 à l'ordre 3 est : $u(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$.
3. Le DL de $\ln(1 + u)$ en $u = 0$ à l'ordre 3 est : $\ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$.
4. Substitution de u par sa partie principale $P(x) = x - \frac{x^3}{6}$: $f(x) = (x - \frac{x^3}{6}) - \frac{1}{2}(x - \frac{x^3}{6})^2 + \frac{1}{3}(x - \frac{x^3}{6})^3 + o(x^3)$.
5. Développement avec troncature à l'ordre 3 :
 - $(x - \frac{x^3}{6})^2 = x^2 + o(x^3)$
 - $(x - \frac{x^3}{6})^3 = x^3 + o(x^3)$
1. Sommation : $f(x) = x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ $f(x) = x - \frac{x^2}{2} + (\frac{1}{3} - \frac{1}{6})x^3 + o(x^3) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$. ■

Exercice 04

Énoncé

Calculer le développement limité de la fonction $f(x) = \frac{1}{1-x+x^2}$ à l'ordre 3 en $x = 0$. Démontrer chaque étape avec rigueur.

Correction

1. Soit $u = -x + x^2$. Comme $x \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$.
2. On utilise le DL usuel : $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3)$ en posant l'expression avec $1 - (-u)$. Ici la forme est $1/(1 - u')$ avec $u' = x - x^2$. DL : $\frac{1}{1-u'} = 1 + u' + (u')^2 + (u')^3 + o((u')^3)$.
3. Substitution de $u' = x - x^2$: $f(x) = 1 + (x - x^2) + (x - x^2)^2 + (x - x^2)^3 + o(x^3)$.
4. Développement et troncature à l'ordre 3 :

$$\begin{aligned} - (x - x^2)^2 &= x^2 - 2x^3 + x^4 = x^2 - 2x^3 + o(x^3) \\ - (x - x^2)^3 &= x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

1. Somme : $f(x) = 1 + x - x^2 + x^2 - 2x^3 + x^3 + o(x^3)$ $f(x) = 1 + x - x^3 + o(x^3)$. ■

Exercice 05

Énoncé

Déterminer la limite en 0 de la fonction $g(x) = \frac{\sin(x) - x}{x^3}$.

Correction

1. C'est une forme indéterminée 0/0. L'utilisation des développements limités est la méthode la plus robuste.
2. Écrivons le DL du numérateur $\sin(x) - x$ à l'ordre 3 (l'ordre du dénominateur).
3. DL de $\sin(x)$ en 0 à l'ordre 3 : $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$.
4. Soustraction : $\sin(x) - x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$.
5. Division par x^3 pour $x \neq 0$: $g(x) = \frac{-\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3} = -\frac{1}{6} + o(1)$.
6. Par définition, $o(1)$ est une fonction qui tend vers 0 lorsque $x \rightarrow 0$.
7. Conclusion : $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -\frac{1}{6}$. ■

Exercice 06

Énoncé

Montrer que l'équation $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ admet exactement une racine réelle strictement positive ou aucune. Préciser le cas.

Correction

1. Soit $f(x) = e^x - (1 + x + \frac{x^2}{2})$.
2. D'après la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 2 sur $[0, x]$ avec $x > 0$: Il existe $c \in]0, x[$ tel que $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{e^c}{6}x^3$.
3. Réécrivons l'équation $f(x) = 0$: $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{e^c}{6}x^3 - (1 + x + \frac{x^2}{2}) = 0$. $\frac{e^c}{6}x^3 = 0$.
4. Puisque l'exponentielle e^c est strictement positive pour tout réel c , et que nous cherchons des solutions $x > 0$ (donc $x^3 > 0$), le produit $\frac{e^c}{6}x^3$ est strictement positif.
5. Par conséquent, il est impossible que $f(x) = 0$ pour $x > 0$.
6. Conclusion : L'équation n'admet aucune racine réelle strictement positive. ■

Exercice 07

Énoncé

Soit f une fonction de classe C^2 sur $[a, b]$. On suppose que $f(a) = f(b) = 0$ et qu'il existe $M > 0$ tel que pour tout $x \in [a, b]$, $|f''(x)| \leq M$. Montrer que pour tout $x \in [a, b]$, $|f(x)| \leq \frac{M}{2}(x-a)(b-x)$.

Correction

1. Soit $x \in]a, b[$. Appliquons la formule de Taylor-Lagrange entre x et a à l'ordre 1 : $f(a) = f(x) + f'(x)(a - x) + \frac{f''(c_1)}{2}(a - x)^2$ avec $c_1 \in]a, x[$. Comme $f(a) = 0$, on a $f(x) = f'(x)(x - a) - \frac{f''(c_1)}{2}(x - a)^2$.
2. Appliquons la formule de Taylor-Lagrange entre x et b à l'ordre 1 : $f(b) = f(x) + f'(x)(b - x) + \frac{f''(c_2)}{2}(b - x)^2$ avec $c_2 \in]x, b[$. Comme $f(b) = 0$, on a $f(x) = -f'(x)(b - x) - \frac{f''(c_2)}{2}(b - x)^2$.
3. Éliminons $f'(x)$. Multiplions la première équation par $(b - x)$ et la seconde par $(x - a)$ et sommons : $(b - x)f(x) + (x - a)f(x) = -\frac{f''(c_1)}{2}(x - a)^2(b - x) - \frac{f''(c_2)}{2}(b - x)^2(x - a)$.
 $(b - a)f(x) = -\frac{(x - a)(b - x)}{2}[f''(c_1)(x - a) + f''(c_2)(b - x)]$.
4. Passons à la valeur absolue et utilisons $|f''(c)| \leq M$: $(b - a)|f(x)| \leq \frac{(x - a)(b - x)}{2}[M(x - a) + M(b - x)]$. $(b - a)|f(x)| \leq \frac{(x - a)(b - x)}{2}M(b - a)$.
5. En divisant par $(b - a) > 0$: $|f(x)| \leq \frac{M}{2}(x - a)(b - x)$. ■

Exercice 08

Énoncé

Développement asymptotique de la suite $u_n = (1 + \frac{1}{n})^n$. Trouver un équivalent de $u_n - e$.

Correction

1. Exprimons u_n sous forme exponentielle : $u_n = \exp(n \ln(1 + \frac{1}{n}))$.
2. DL de $\ln(1 + x)$ en 0 : $\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.
3. Posons $x = \frac{1}{n}$, qui tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$: $\ln(1 + \frac{1}{n}) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^2})$.
4. Multiplions par n : $n \ln(1 + \frac{1}{n}) = 1 - \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})$.
5. Passons à l'exponentielle : $u_n = \exp(1 - \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})) = e \cdot \exp(-\frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n}))$.
6. DL de e^X en 0 avec $X = -\frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})$: $e^X = 1 + X + o(X) = 1 - \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})$.
7. Remplaçons dans u_n : $u_n = e(1 - \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})) = e - \frac{e}{2n} + o(\frac{1}{n})$.
8. L'erreur est $u_n - e = -\frac{e}{2n} + o(\frac{1}{n})$.
9. L'équivalent de $u_n - e$ est donc le premier terme non nul : $u_n - e \sim -\frac{e}{2n}$. ■

Exercice 09

Énoncé

Lemme de Morse (cas scalaire unidimensionnel). Soit f de classe C^3 au voisinage de 0, telle que $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(0) = 2$. Montrer qu'il existe un difféomorphisme local φ autour de 0 tel que $f(\varphi(x)) = x^2$.

Correction

1. Par la formule de Taylor avec reste intégral (ou en factorisant par x^2), puisque $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$, on peut écrire : $f(x) = x^2 h(x)$ avec $h(0) = \frac{f''(0)}{2} = 1$. De plus, comme f est C^3 , h est de classe C^1 au voisinage de 0.

2. Comme $h(0) = 1 > 0$, par continuité de h , il existe un voisinage V de 0 sur lequel $h(x) > 0$.
3. Sur ce voisinage, on peut définir $g(x) = x\sqrt{h(x)}$.
4. La fonction g est de classe C^1 sur V . Calculons sa dérivée en 0 : $g'(x) = \sqrt{h(x)} + x \frac{h'(x)}{2\sqrt{h(x)}}$.
 $g'(0) = \sqrt{h(0)} + 0 = 1$.
5. Comme $g'(0) \neq 0$, le théorème d'inversion locale assure que g est un difféomorphisme local d'un voisinage W de 0 sur un voisinage U de 0.
6. Soit $\varphi = g^{-1}$. φ est un difféomorphisme de U vers W .
7. Pour $y \in U$, soit $x = \varphi(y) \iff y = g(x)$. Calculons $f(x) = x^2 h(x) = (x\sqrt{h(x)})^2 = g(x)^2 = y^2$.
8. Ainsi, pour tout $y \in U$, $f(\varphi(y)) = y^2$. En renommant la variable, la preuve est achevée. ■

Exercice 10

Énoncé

Inégalités de Kolmogorov. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 . On suppose que f et f'' sont bornées sur $\mathbb{R}$, c'est-à-dire qu'il existe M_0 et M_2 tels que $\sup_{\mathbb{R}} |f| = M_0$ et $\sup_{\mathbb{R}} |f''| = M_2$. Montrer que f' est bornée sur $\mathbb{R}$ et que $\sup_{\mathbb{R}} |f'| \leq \sqrt{2M_0M_2}$.

Correction

1. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $h > 0$. Appliquons la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 1 entre x et $x+h$: $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(c_1)$ avec $c_1 \in]x, x+h[$.
2. Isolons $f'(x)$: $hf'(x) = f(x+h) - f(x) - \frac{h^2}{2}f''(c_1)$. $f'(x) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} - \frac{h}{2}f''(c_1)$.
3. Utilisons l'inégalité triangulaire et les bornes M_0, M_2 : $|f'(x)| \leq \frac{|f(x+h)|+|f(x)|}{h} + \frac{h}{2}|f''(c_1)|$.
 $|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$.
4. Cette inégalité est vraie pour tout $h > 0$. Considérons la fonction $\varphi(h) = \frac{2M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$ sur $]0, +\infty[$. Cherchons son minimum. $\varphi'(h) = -\frac{2M_0}{h^2} + \frac{M_2}{2} = 0 \iff h^2 = \frac{4M_0}{M_2} \iff h = 2\sqrt{\frac{M_0}{M_2}}$.
5. La valeur de φ en ce point de minimum est : $\varphi(2\sqrt{\frac{M_0}{M_2}}) = \frac{2M_0}{2\sqrt{M_0/M_2}} + \frac{2\sqrt{M_0/M_2}M_2}{2} = \sqrt{M_0M_2} + \sqrt{M_0M_2} = 2\sqrt{M_0M_2}$. Ici, nous devons ajuster l'inégalité classique. Taylor symétrique donne une meilleure borne :
6. Utilisons Taylor-Lagrange entre x et $x-h$: $f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(c_2)$.
7. Soustrayons la seconde relation à la première : $f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^2}{2}(f''(c_1) - f''(c_2))$. $f'(x) = \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} - \frac{h}{4}(f''(c_1) - f''(c_2))$.
8. Majoration : $|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{2h} + \frac{h}{4}(M_2 + M_2) = \frac{M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$.
9. Minimisons $\psi(h) = \frac{M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$. $\psi'(h) = 0 \implies h = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}$.
10. La valeur minimale est $\psi(\sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}) = M_0\sqrt{\frac{M_2}{2M_0}} + \frac{M_2}{2}\sqrt{\frac{2M_0}{M_2}} = \sqrt{\frac{M_0M_2}{2}} + \sqrt{\frac{M_0M_2}{2}} = \sqrt{2M_0M_2}$.
11. Donc pour tout x , $|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0M_2}$. Le résultat est prouvé. ■

5 Travaux pratiques et simulations algorithmiques

TP 01 : Implémentation de Taylor (Exponentielle)

Objectif

Implémenter la série de Taylor pour l'exponentielle e^x sans aucune librairie externe et évaluer l'erreur d'approximation en comparant avec le développement fini.

Code Python

```
def factorial(n: int) -> int:
    result = 1
    for i in range(1, n + 1):
        result *= i
    return result

def taylor_exp(x: float, order: int) -> float:
    \"\\\"\\\"Calcule l'approximation de e^x en 0 à l'ordre donné.\\\"\\\"\\\"
    result = 0.0
    for k in range(order + 1):
        result += (x ** k) / factorial(k)
    return result

def test_taylor():
    # Validation
    x_val = 1.0
    approx = taylor_exp(x_val, 10)
    # e^1 ~ 2.7182818
    assert abs(approx - 2.7182818) < 1e-6, "Erreur trop grande pour l'
        exponentielle."
    print("TP 01 Validé: exp(1) approx =", approx)

if __name__ == "__main__":
    test_taylor()
```

TP 02 : Taylor du Sinus

Objectif

La série de Taylor de $\sin(x)$ est alternée et ne comporte que des termes impairs. Coder spécifiquement ce développement limité et vérifier son exactitude autour de 0.

Code Python

```
def factorial(n: int) -> int:
    if n <= 1: return 1
    return n * factorial(n - 1)

def taylor_sin(x: float, terms: int) -> float:
    \"\\\"\\\"
    Calcule l'approximation de sin(x).
```

```

    'terms' indique le nombre de termes non nuls à calculer.
    \"\"\"
    result = 0.0
    for n in range(terms):
        power = 2 * n + 1
        sign = (-1) ** n
        result += sign * (x ** power) / factorial(power)
    return result

def test_sin():
    # Pour x = pi/6 ~ 0.52359877, sin(pi/6) = 0.5
    x_val = 0.52359877
    approx = taylor_sin(x_val, 5) # Ordre jusqu'à 9
    assert abs(approx - 0.5) < 1e-5, "L'approximation du sinus a échoué"
    print("TP 02 Validé: sin(pi/6) approx =", approx)

if __name__ == "__main__":
    test_sin()

```

TP 03 : Composition Numérique de DL

Objectif

Créer une fonction capable d'évaluer le DL d'une fonction composée, spécifiquement $e^{\sin(x)}$ évalué en un point, en se basant sur les implémentations précédentes.

Code Python

```

def factorial(n: int) -> int:
    return 1 if n <= 1 else n * factorial(n - 1)

def taylor_sin(x: float, terms: int) -> float:
    return sum([((-1)**n * (x**(2*n+1)) / factorial(2*n+1)) for n in
                range(terms)])

def taylor_exp(x: float, order: int) -> float:
    return sum([(x**k / factorial(k)) for k in range(order+1)])

def compose_taylor_exp_sin(x: float, inner_terms: int, outer_order: int)
    -> float:
    # 1. Évaluer la fonction interne
    inner_val = taylor_sin(x, inner_terms)
    # 2. Passer le résultat à la fonction externe
    return taylor_exp(inner_val, outer_order)

def test_compose():
    x_val = 0.1
    # Vraie valeur exp(sin(0.1)) ~ exp(0.0998334) ~ 1.10498
    approx = compose_taylor_exp_sin(x_val, 3, 4)
    assert abs(approx - 1.10498) < 1e-4, "L'approximation composée est
        incorrecte."
    print("TP 03 Validé: exp(sin(0.1)) approx =", approx)

if __name__ == "__main__":

```

```
test_compose()
```

TP 04 : Extrapolation de Richardson

Objectif

Utiliser le développement de Taylor pour construire une approximation numérique de la dérivée qui est d'ordre supérieur (erreur en $O(h^4)$) sans dériver analytiquement, en annulant les termes d'erreur de bas degré.

Code Python

```
def f(x: float) -> float:
    # Fonction de test: f(x) = x^3, f'(x) = 3x^2
    return x ** 3

def diff_centree(func, x: float, h: float) -> float:
    # Erreur en O(h^2)
    return (func(x + h) - func(x - h)) / (2 * h)

def richardson_extrapolation(func, x: float, h: float) -> float:
    # Annule l'erreur en O(h^2) pour obtenir du O(h^4)
    D_h = diff_centree(func, x, h)
    D_h_half = diff_centree(func, x, h / 2)
    return (4 * D_h_half - D_h) / 3

def test_richardson():
    x_val = 2.0
    true_deriv = 12.0 # 3*(2^2)
    h = 0.5 # Un h assez grand

    approx = richardson_extrapolation(f, x_val, h)
    assert abs(approx - true_deriv) < 1e-10, "L'extrapolation de
    Richardson n'a pas atteint la précision attendue."
    print("TP 04 Validé: f'(2) approx =", approx)

if __name__ == "__main__":
    test_richardson()
```

TP 05 : Validation du Reste de Lagrange

Objectif

Pour la fonction $f(x) = \ln(1+x)$, calculer l'erreur exacte entre la valeur réelle et le polynôme de Taylor d'ordre n , puis vérifier numériquement qu'il existe un $c \in]0, x[$ validant la formule de Taylor-Lagrange.

Code Python

```

import math

def taylor_ln_1_plus_x(x: float, order: int) -> float:
    #  $\sum_{k=1}^n (-1)^{(k-1)} x^k / k$ 
    result = 0.0
    for k in range(1, order + 1):
        result += ((-1)**(k - 1) * x**k) / k
    return result

def verif_lagrange_ln():
    x = 0.5
    order = 3

    #  $f(x) = \ln(1+x)$ 
    true_val = math.log(1 + x)
    poly_val = taylor_ln_1_plus_x(x, order)

    # Erreur exacte
    error = true_val - poly_val

    # Reste de Lagrange d'ordre 3 (dérivée 4ème)
    #  $f^{(4)}(c) = -6 / (1+c)^4$ 
    #  $\text{Reste} = f^{(4)}(c)/4! * x^4 = (-6 / (1+c)^4) / 24 * x^4 = -1/4 * x^4 / (1+c)^4$ 

    # On sait que l'erreur doit être ce reste pour un c dans ]0, x[
    # Isolons c:  $\text{error} = -0.25 * (x^4) / (1+c)^4$ 
    #  $(1+c)^4 = -0.25 * (x^4) / \text{error}$ 

    val = -0.25 * (x**4) / error
    assert val > 0, "L'erreur n'a pas le bon signe par rapport à la théorie."

    c = val**(0.25) - 1

    assert 0 < c < x, f"Le c calculé ({c}) n'est pas dans l'intervalle ]0, {x}["
    print(f"TP 05 Validé: Le théorème est vérifié avec c = {c:.4f} in ]0, {x}[")

if __name__ == "__main__":
    verif_lagrange_ln()

```